

第4章 恒定电流的磁场

4.1节 恒定磁场的基本方程

4.2节 磁介质的磁化、磁场强度

4.3节 边界条件

4.4节 自感和互感

4.1 真空中恒定磁场的基本方程

■ 当产生磁场的电流恒定时，它所产生的磁场也不随时间变化----恒定磁场(magnetostatics)

■ 本节要点

- 磁通密度及其散度
- 磁通连续性原理
- 磁矢位和磁偶极子
- 磁场强度
- 安培环路定律
- 矢量泊松方程

1. 磁通密度(magnetic flux density)

■ 安培力定律
$$\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{I_2 d\mathbf{l}_2 \times (I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{a}_R)}{R^2}$$

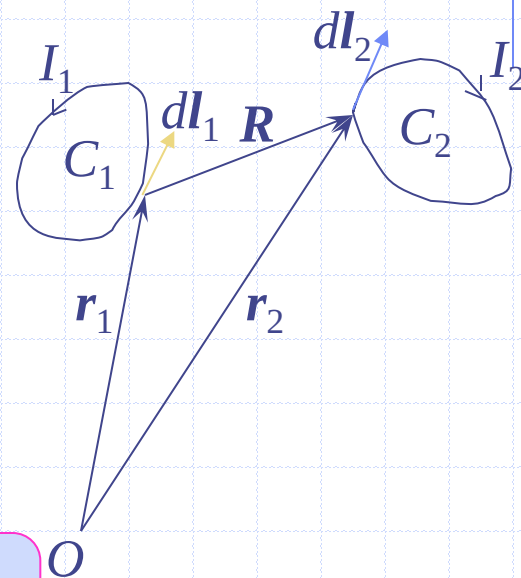
$$\mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \quad \mathbf{a}_R = \frac{\mathbf{R}}{R}$$

$$\mathbf{F}_{12} = \oint_{C_2} I_2 d\mathbf{l}_2 \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{a}_R}{R^2} \right)$$

括号中的量值取决于电流回路 C_1 的电流分布及场点到源点的距离矢量，而与电流回路 C_2 无关

磁通密度

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{a}_R}{R^2}$$



2. 毕奥—萨伐尔定律(Biot-Savart's law)

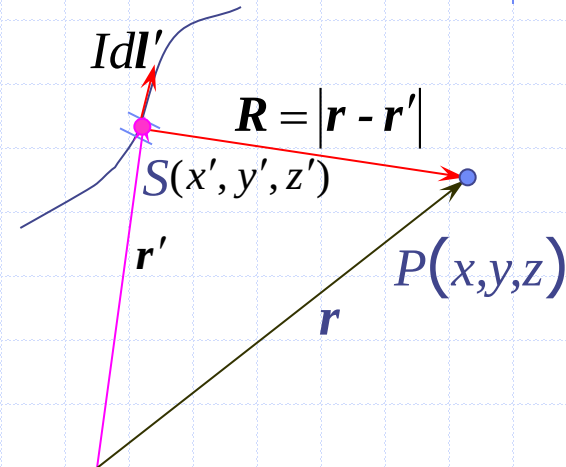
- 用不带撇的坐标表示场点，用带撇的坐标表示源点

线电流元产生的磁通密度, 也称为毕奥——萨伐尔定律

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I d\mathbf{l}' \times \mathbf{a}_R}{R^2}$$

- $\mathbf{B}$, $d\mathbf{l}'$ 和 $\mathbf{a}_R$ 三者互相垂直并遵循右手螺旋关系。

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \mathbf{a}_R}{R^2} dV' \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{J}_S(\mathbf{r}') \times \mathbf{a}_R}{R^2} dS'$$



- 磁通密度的单位为T(特斯拉tesla)，或(韦伯/平方米)，工程上，常因这个单位太大而选用高斯(Gaussion)，1高斯(G)= 10^{-4} 特斯拉(T)

[例4-1]

■ 一根沿 z 轴放置长度为 $2l$ 的直导线通过 z 方向的电流 I 。求其在周围产生的磁通密度。

■ 解：选择柱坐标系，源点坐标为 $(0,0,z')$ ，场点坐标为 $P(\rho,\varphi,z)$

根据毕奥——萨伐尔定律，则

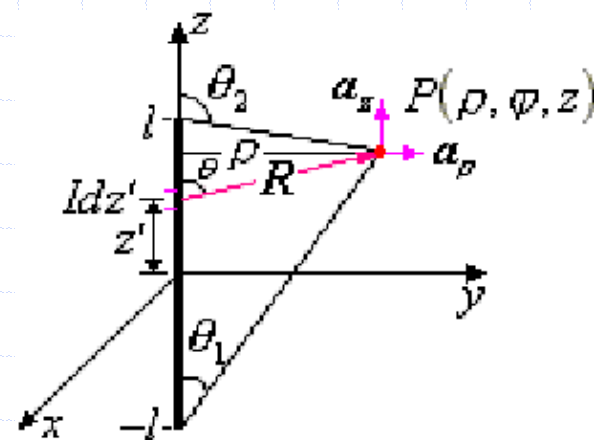
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{Idz' \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_R}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \mathbf{a}_\varphi \oint_C \frac{\rho dz'}{R^3}$$

$$\mathbf{R} = \rho \mathbf{a}_\rho + (z - z') \mathbf{a}_z$$

$$R = \rho \csc \theta \quad z - z' = \rho \cot \theta$$

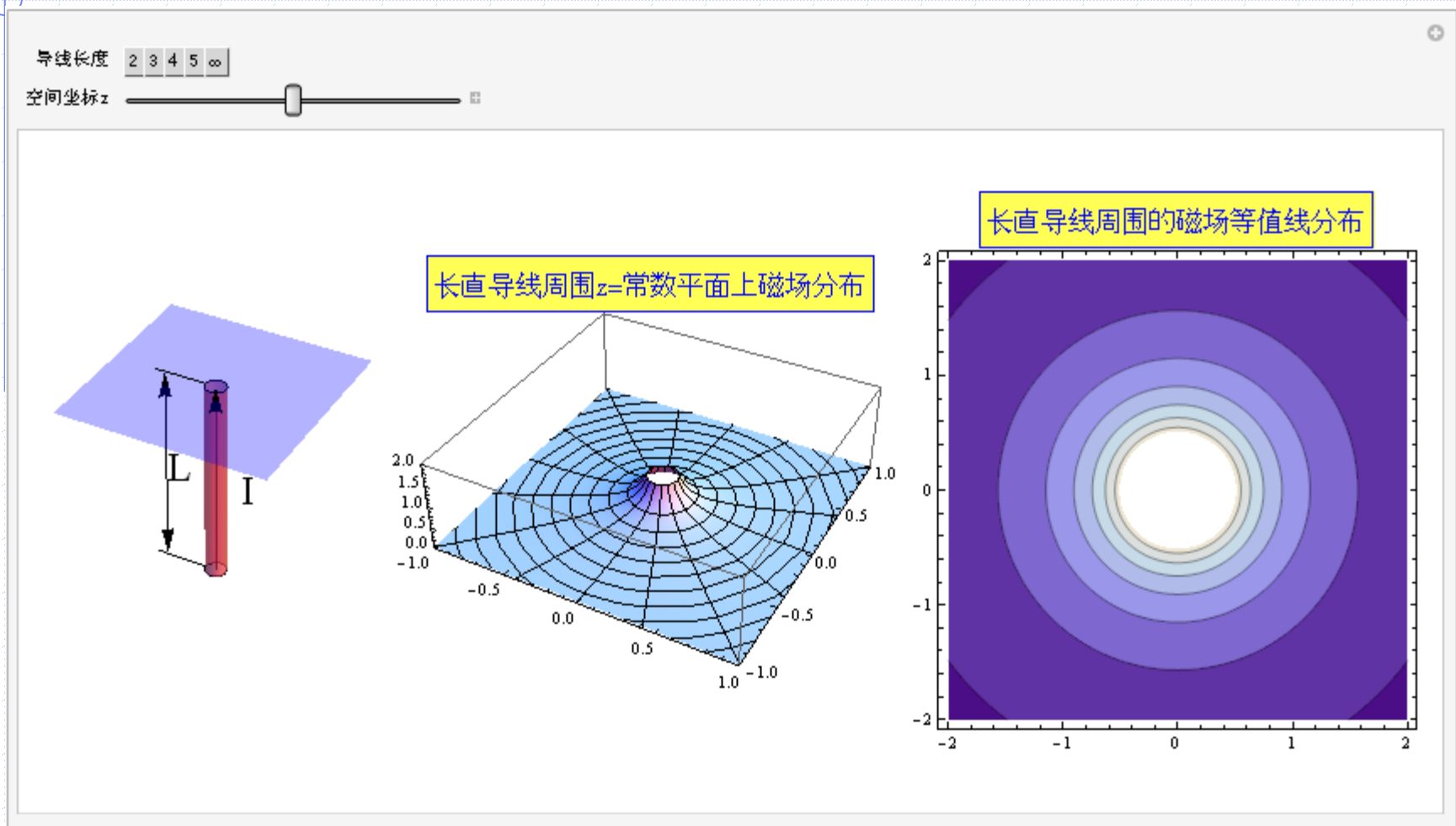
$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\varphi \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta}{\rho} d\theta = \mathbf{a}_\varphi \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

■ 无限长载流直导线的磁通密度为 $\mathbf{B} = \mathbf{a}_\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho}$



载流导线产生的磁场

线电流的磁场



3.磁通密度的散度

■ 利用式 $\nabla\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\mathbf{a}_R}{R^2}$

■ 又根据恒等式 $\nabla \times (\psi \mathbf{A}) = \nabla \psi \times \mathbf{A} + \psi \nabla \times \mathbf{A}$

■ 磁通密度 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R} dV' \right]$

■ 及矢量恒等式 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$ 可得

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

由恒定电流产生的场是
无散场或连续的场

4.磁矢位(magnetic vector potential)

磁通密度的散度恒等于零, 它可以用矢量的旋度来表示

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

■ 由第1章已知, 只有当一个矢量场的散度和旋度同时确定时, 这个矢量场才唯一确定。

■ 库仑规范(Coulomb's gauge) $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$

■ 矢量A的表达式为 (选无穷远处为参考点)

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R} dV' \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{J}_s(\mathbf{r}')}{R} dS' \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_C \frac{Id\mathbf{l}'}{R}$$

■ A称为磁矢位, 单位为Wb/m (韦伯/米)

[例4-2]

■ 求如图所示的一个半径为 a 的微小电流环的磁矢位和磁通密度。

■ 解： 选择球坐标。源点坐标为 $S(a, \varphi', 0)$ ，场点坐标为 $P(r, \theta, \frac{\pi}{2})$

电流环在 P 点产生的磁矢位的表达式为

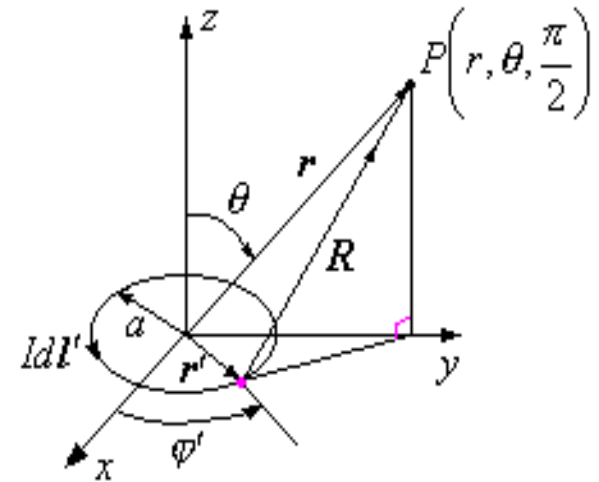
$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_C \frac{Id\mathbf{l}'}{R}$$

$$Id\mathbf{l}' = \mathbf{a}_{\varphi'} Id\varphi' = Ia(-\mathbf{a}_x \sin \varphi' + \mathbf{a}_y \cos \varphi') d\varphi'$$

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \sin \theta \sin \varphi'}$$

$$\mathbf{A} = -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 Ia^2}{4r^2} \sin \theta$$

上式写成球坐标中的表达式，有



电流圆环产生的磁场

[例4-2] (续)

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\varphi \frac{\mu_0 I a^2}{4r^2} \sin \theta$$

■ 令小电流环的面积 $\pi a^2 = S$ $I\mathbf{S} = \mathbf{p}_m$

$\mathbf{S}$ 的方向与电流的方向成右手螺旋关系

■ 小电流环的磁矢位可以表达为 $\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{p}_m \times \mathbf{a}_r}{4\pi r^2}$

■ 小电流环的磁通密度为 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 p_m}{4\pi r^3} (\mathbf{a}_r 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$

■ 小电流环也称为磁偶极子

5.磁偶极子

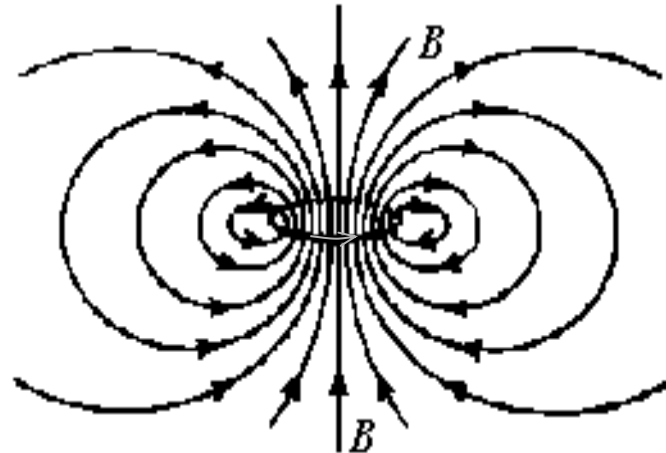
在磁场的实验中已证实：一根微小的永久磁针周围的磁场分布与微小电流环周围的磁场分布是相同的。

一种解释是永久磁针的两端分别存在正磁荷和负磁荷。

- 这种虚构的磁荷 $\pm q_m$ 相隔距离 d 便形成一个磁偶极子，其磁矩为 $p_m = q_m d$ ，也一定等效于电流回路的磁矩 $p_m = IS$

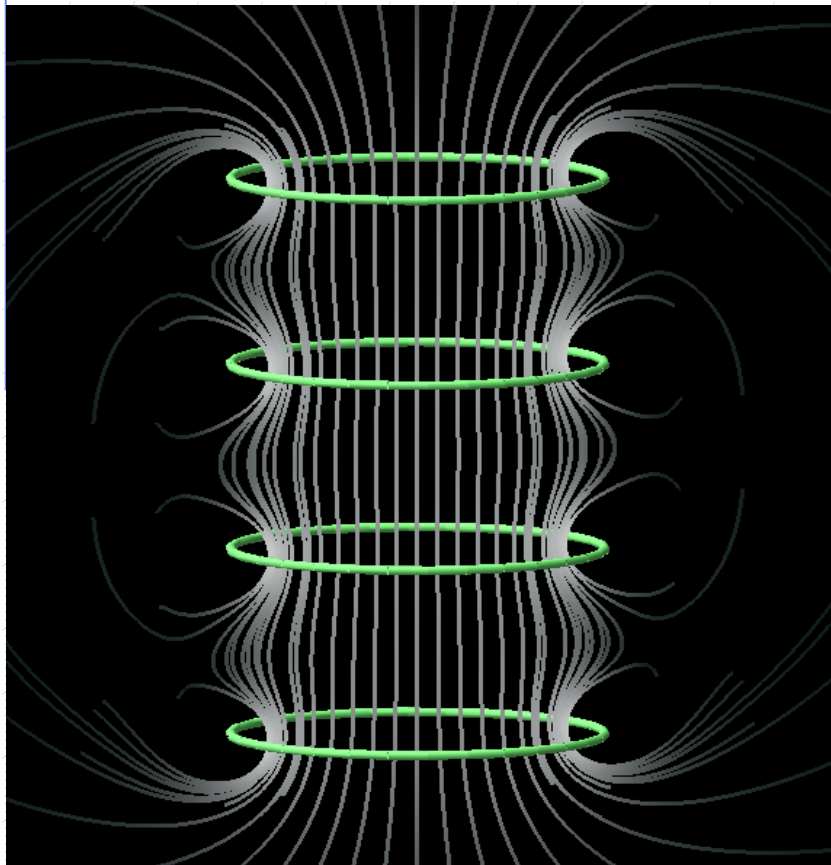
■ 对偶：

磁偶极子及其磁场与电偶极子及其电场之间存在对偶关系。

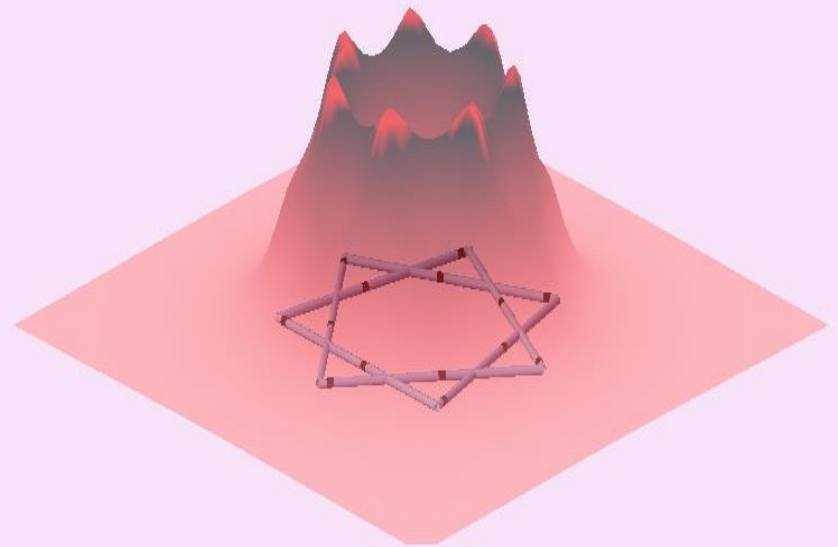


带电流的圆环所产生的磁力线

电流的磁场



从 n （偶数）边形 n （奇数）角形线圈过渡到圆电流的磁场



6. 磁通连续性原理

- 通过任意曲面 S 上的磁通量（magnetic flux）定义为

$$\Psi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

- 若曲面 S 为闭合曲面，则穿过闭合曲面 S 的磁通量为

$$\Psi = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

- 对上式应用散度定理，有

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

穿过一个封闭面的磁通量等于离开这个封闭面的磁通量，换句话说，磁通线永远是连续的，称为磁通连续性原理。

7. 磁场强度与安培环路定律

- 自由空间中磁场强度 H (magnetic intensity) :

$$H = \frac{B}{\mu_0} \quad B = \mu_0 H$$

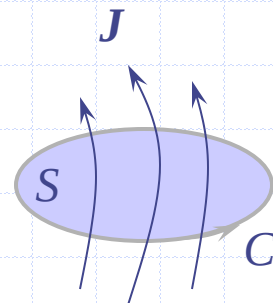
- 安培环路定律(Ampere's circuital law):

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I$$

磁场强度沿任一闭合路径的线积分
等于闭合路径所包围的净电流

- 应用斯托克斯定理, 有 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$

由恒定电流产生的磁场是有旋场



8. 恒定磁场的基本方程

■ 积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \end{array} \right.$$

■ 微分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \end{array} \right.$$

[例4-3]

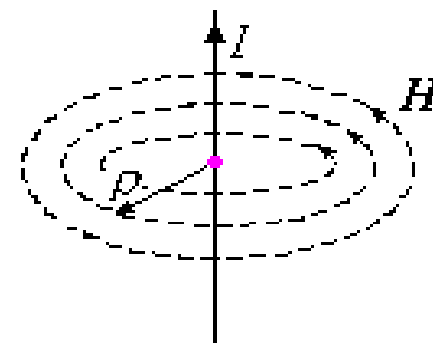
■ 一根沿 z 轴放置的无限长直导线通过方向的电流 I 。试用安培定律求空间任一点的磁场强度与磁通密度。

■ 解：由对称性，该电流产生的磁力线必然是同心圆，对任意半径

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} H_\varphi \rho d\varphi = 2\pi\rho H_\varphi = I$$

空间任一点的磁场强度为 $\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\varphi$

磁通密度为 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\varphi$



载流长直导线的磁场

■ 用安培定律算得的结果与例4-1相同，但却简便得多。

小结

- ◆ 由恒定电流产生的磁场是**无散场**（连续的场）
- ◆ 求解磁通密度的三种方法

- 1) 用矢量积分式直接求磁通密度
- 2) 先求磁矢位再求磁通密度
- 3) 安培定律求磁场强度

9. 矢量泊松方程

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

■ 根据矢量恒等式: $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

■ 同时考虑到库仑规范, 有

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

矢量泊松方程(vectorial Poisson equation)

■ 对于无源区域

$$\nabla^2 \mathbf{A} = 0$$

矢量拉普拉斯方程(vectorial Laplace equation)

■ **必须指出:** 这里的 ∇^2 后面是矢量, 所以称为矢量拉普拉斯算子, 同标量拉普拉斯方程中的算子 (∇^2 后面是标量称为标量算子) 完全不同。

直角坐标系中的矢量泊松方程

- 在直角坐标系中 $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$
- 由于 $\nabla^2(\mathbf{a}_x A_x) = (\nabla^2 \mathbf{a}_x) A_x + (\nabla^2 A_x) \mathbf{a}_x = (\nabla^2 A_x) \mathbf{a}_x$
- 矢量泊松方程可分解为三个分量(标量)的泊松方程

$$\begin{cases} \nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x \\ \nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y \\ \nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z \end{cases}$$

- 三个分量方程和静电场的电位泊松方程形式相同，因此它们的求解方法也相同。

4.2 磁介质的磁化、磁场强度

■ 本节要点

- 物质的分类
- 磁化强度
- 磁化介质的磁矢位
- 束缚电流密度
- 媒质的本构方程

1.物质的分类

- **顺磁体(paramagnet)** — 受到轻微力量拉向中心的物质。

像金属铝、铜等

- **抗磁体(diamagnetic)** — 感受轻微排斥力的物质。

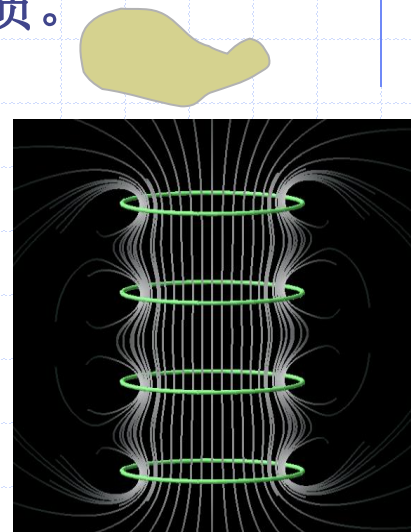
所有的有机化合物和大部分无机化合物是抗磁体

- **铁磁体(ferromagnetic)** — 被磁力吸进去的物质。

如铁、磁铁矿等

由于顺磁物质与抗磁物质所受的力很弱，因此将它们归在一起，统称为非磁性物质，且非磁性物质的磁导率与自由空间的相同。

铁磁物质所受磁力可能是顺磁物质所受磁力的**5000**倍。



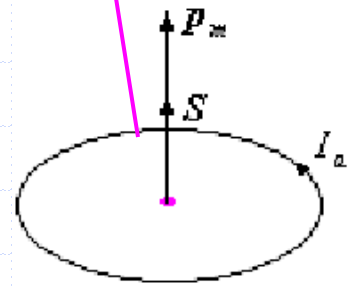
2. 磁性物质的磁化

分子中的电子以恒速围绕原子核作圆周运动形成分子电流，它相当于一个微小电流环可以等效为磁偶极子

其磁偶极矩的表达式为

$$\mathbf{p}_m = I_a \mathbf{S}$$

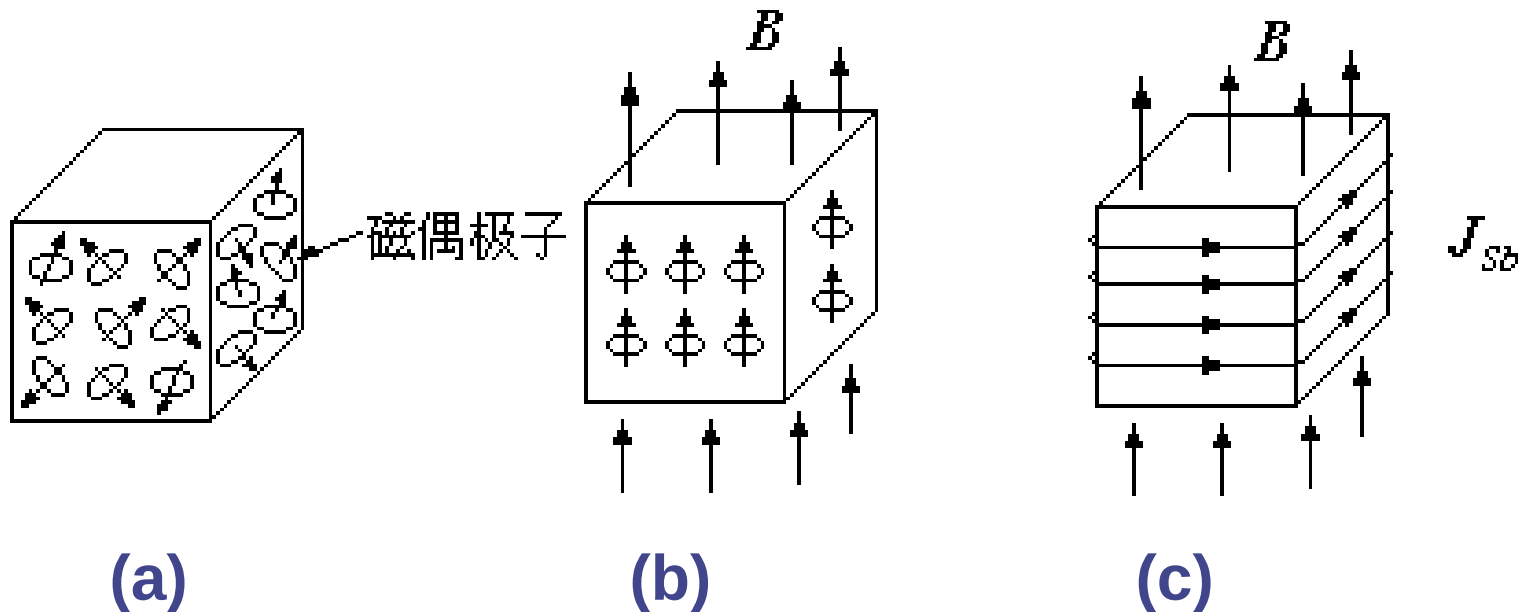
- 在没有外加磁场时，就一般媒质而言，由于各分子磁矩的取向随机而相互抵消，对外不呈磁性。



分子磁偶极矩

在外施磁场作用下，各分子磁矩沿磁场方向排列，媒质内部磁偶极子的有序排列，相当于沿媒质表面流动的这些电流称为束缚电流 (bound current) 它在媒质内部产生一个附加场。

3.磁化的物理过程



(a) 磁偶极子随机排列的磁性物质 (b) 外场使磁偶极子有序排列

(c) (b)中排列好的电流环等效于沿物质表面的电流

4. 磁化强度

- 设在体积 ΔV 内有 n 个原子, p_{mi} 是第 i 个原子的磁矩, 于是单位体积的磁矩定义为

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{p}_{mi}}{\Delta V}$$

如果 $\mathbf{M} \neq 0$, 表明该物体是已经磁化的

- 设在磁化介质中取一个体积元 dV' , 其磁矩为 $\mathbf{M}dV'$, 由它所产生的磁矢位为

$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{M} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} dV'$$

- 体积 V 内的磁化磁矩所产生的磁矢位为 $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{a}_R}{R^2} dV'$

5. 束缚电流密度

利用恒等式

$$\nabla' \left(\frac{1}{R} \right) = \frac{\mathbf{a}_R}{R^2} \quad \text{和} \quad \mathbf{M} \times \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) = \frac{1}{R} \nabla' \times \mathbf{M} - \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}}{R} \right)$$

■ 磁矢位可重写为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}_b}{R} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{J}_{sb}}{R} dS'$$

■ 束缚体电流密度

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$$

■ 束缚面电流密度

$$\mathbf{J}_{sb} = \mathbf{M} \times \mathbf{n}$$

6. 本构方程(constitutive equations)

在计算磁化后总的合成磁场时，可以把媒质所占空间视为真空，由束缚电流和自由电流在真空中产生的磁场进行叠加

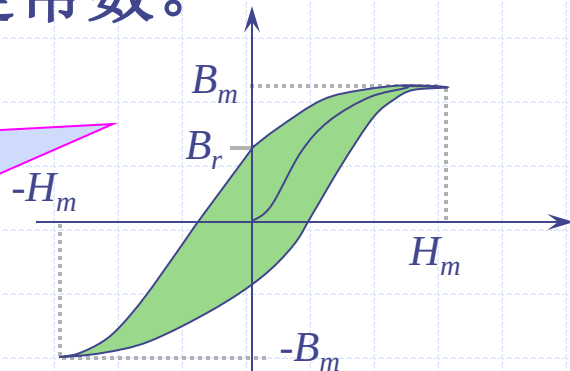
$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \right) = \mathbf{J} + \mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{H} + \nabla \times \mathbf{M} \quad \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

- 对于线性、均匀、各向同性的媒质，有 $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$
- 比例常数 χ_m 称为磁化率(magnetic susceptibility)
- 本构方程—— $\mathbf{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$
- 媒质的磁导率(permeability)—— $\mu = \mu_0 \mu_r$

讨论

- ◆ 对于顺磁物质， χ_m 数量级为 10^{-3} 的正数；
- ◆ 对于抗磁物质， χ_m 数量级为 $10^{-6} \sim 10^{-9}$ 的负数；
- ◆ 对于上述两种物质的 μ_r 都接近于1。一般工程中常把这些物质的磁性质看作与真空相同。
- ◆ 铁磁物质的 B 与 H 不成线性关系，且 B 与 H 的函数关系随铁磁物质的结构而异，但仍满足 $B = \mu H$ ，只是其中的 μ 不再是常数。

B_r 为剩余磁通
硬磁材料----永久磁铁（直流电机）
软磁材料----交流电
磁滞回线-----每周磁滞损耗



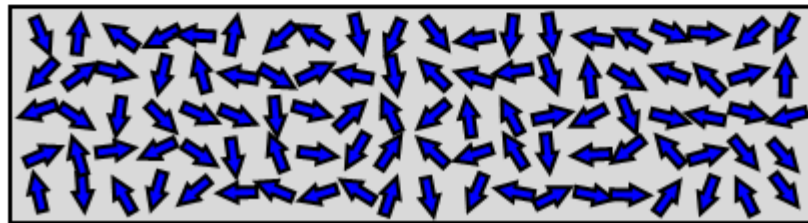
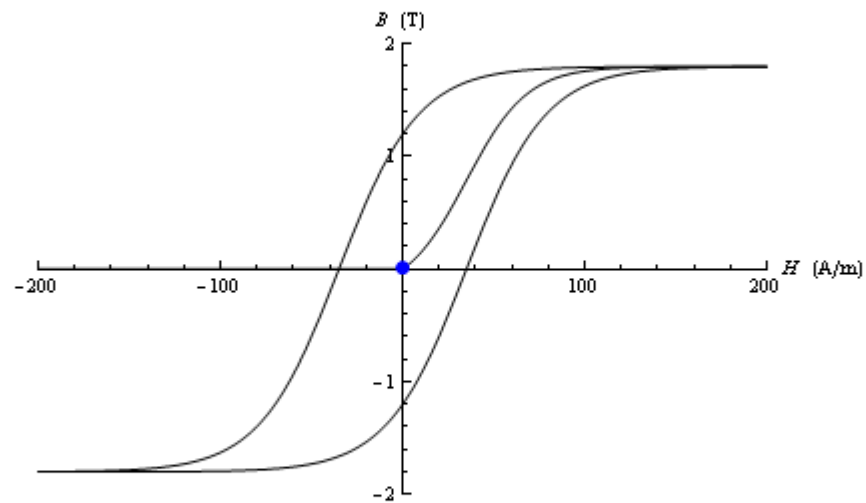
磁滞回线

saturation field B_S (T)

coercivity H_C (A/m)

remanence B_R (T)

cycle magnetic field



4.3 边界条件

■ 本节要点

- 磁通密度的边界条件
- 磁场强度的边界条件
- 两种媒质分界面上磁场的方向

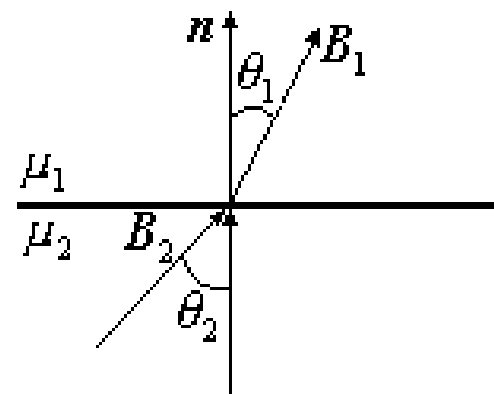
1. 边界条件表达式

- 在两种不同媒质的分界面上，有

$$\begin{cases} \mathbf{B}_{1n} = \mathbf{B}_{2n} & \text{或} & \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\ \mathbf{H}_{1t} - \mathbf{H}_{2t} = \mathbf{J}_s & \text{或} & \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \end{cases}$$

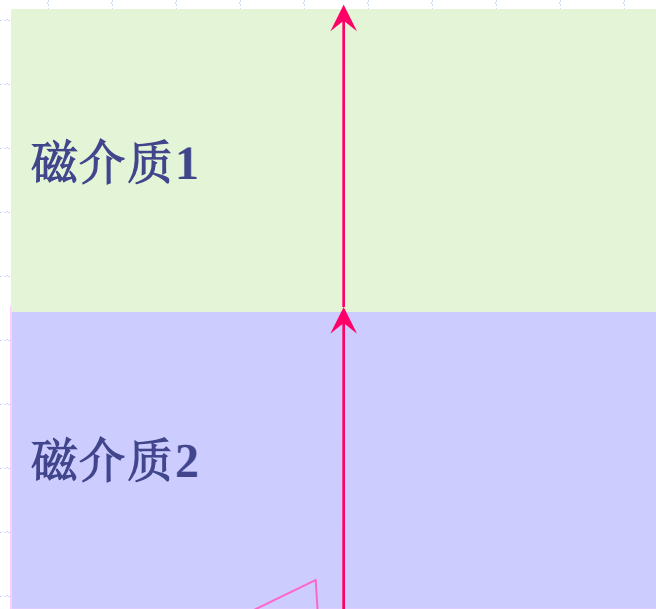
- 如果分界面上的面电流密度为零，则

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

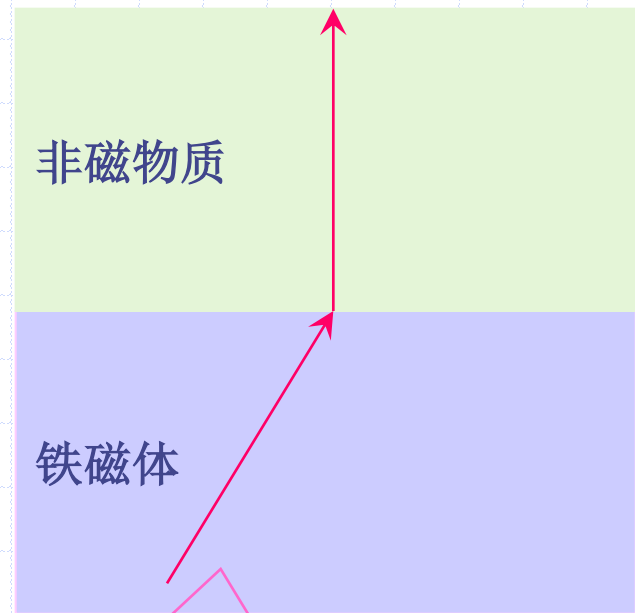


两种磁介质的分界面

2. 两种特殊情况



磁场垂直穿过两种磁介质的分界面时，磁场的方向不改变，且数值相等



磁场由铁磁体物质穿出进入一个非磁性物质的区域时，磁场几乎垂直于铁磁体物质的表面

[例4-4]

■ 设 $x < 0$ 的半空间充满磁导率为 μ 的均匀媒质， $x > 0$ 的半空间的磁导率为 μ_0 ，现有一无限长直电流沿 z 轴正向流动，且处在两种媒质的分界面上，如图所示。求两种媒质中的磁通密度和磁化电流的分布。

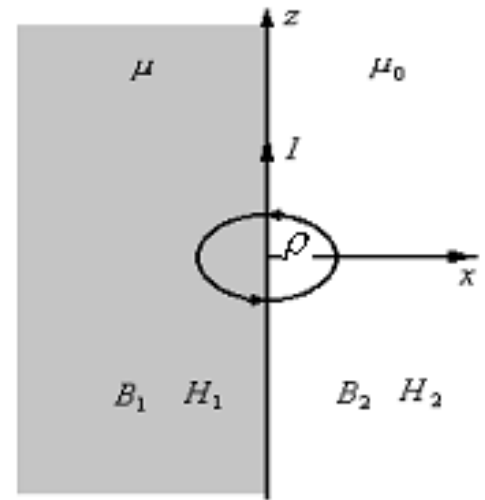
■ 解：根据安培定律 $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$
$$H_1 \pi \rho + H_2 \pi \rho = I$$

在两种媒质的交界面上磁通密度的法向分量连续

$$B_1 = B_2 = B$$

再利用媒质的本构方程可以求得两种媒质中的磁通密度为

$$B = \frac{\mu \mu_0 I}{(\mu + \mu_0) \pi \rho}$$



两种媒质中的磁通密度

[例4-4] (续)

- 由于导磁媒质是均匀的，所以媒质内部无磁化电流。

在两种媒质的分界面上，由于磁场与界面垂直，故也没有磁化电流。

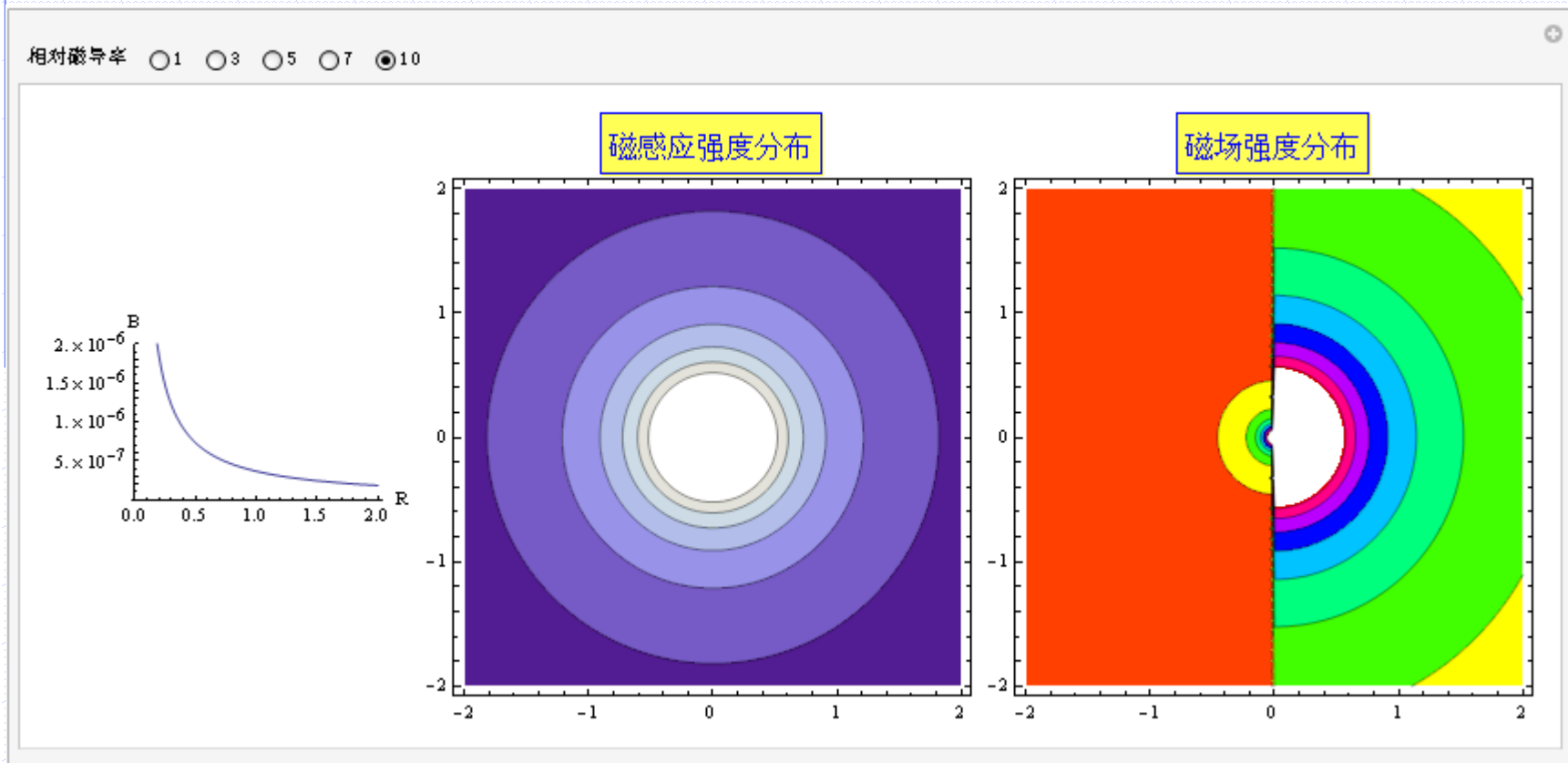
- 在电流与媒质相接触的媒质分界面上，存在磁化电流 I_b ，现以z轴为中心轴作一圆，并用安培定律，得

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I + I_b)$$

- 磁化电流为

$$I_b = \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1} I$$

[例4-4]中的磁场强度与磁通密度分布



4.4 自感和互感

■ 本节要点

- 磁通和全磁通
- 磁链
- 自感和互感

1. 自感(self- inductance)

- ◆ 在线性媒质中，一个电流回路在空间任一点产生的磁通密度的大小与其电流成正比，因而穿过回路的磁通量也与回路电流成正比；
- ◆ 如果一个回路是由一根导线密绕成 N 匝，则穿过这个回路的总磁通（称为全磁通）等于与单匝线圈交链的磁通和匝数的乘积；
- ◆ 全磁通又称为**磁链**(magnetic flux linkage)。
- ◆ 自感——穿过回路的磁链是由回路本身的电流产生的，则磁链与电流的比值称为自感。
- ◆ **自感取决于回路的形状、尺寸、匝数和媒质的磁导率。**

2. 互感(mutual inductance)

- ◆ 若有两个彼此靠近的回路 C_1 和 C_2 ，电流分别为 I_1 和 I_2 ，如果回路 C_1 中电流 I_1 所产生的磁场与回路 C_2 相交链的磁链为 Ψ_{12}

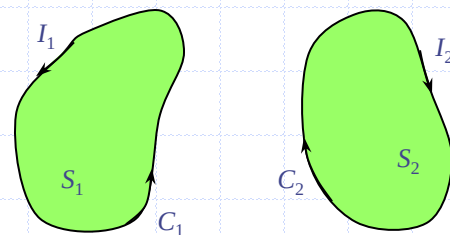
$$\Psi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 = \oint_{C_2} \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2$$

则互感为

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_1}$$

- 如果回路 C_2 中电流 I_2 所产生的磁场与回路 C_1 相交链的磁链为 Ψ_{21} ，则 Ψ_{21} 与 I_2 的比值定义为互感

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_2}$$



- M_{12} 和 M_{21} 均称为回路与的互感，且有 $M_{12}=M_{21}$

[例4-5]

■ 求双线传输线单位长度的自感，导线半径为 a ，导线间距离 $D \gg a$

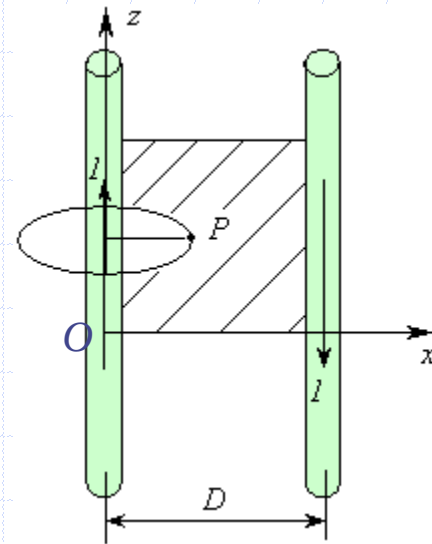
■ 解：双导线之间 xoz 平面内点 P 处的磁通密度为

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_y \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(D-x)} \right) \quad (a \leq x \leq D-a)$$

单位长度双导线平面上的磁链为

$$\Psi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^1 \int_a^{D-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y dx dz$$

单位长度的自感为 $L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D-a}{a} \approx \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{a}$

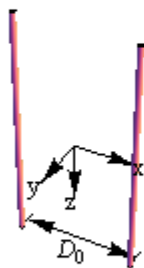


平行双导线的磁场

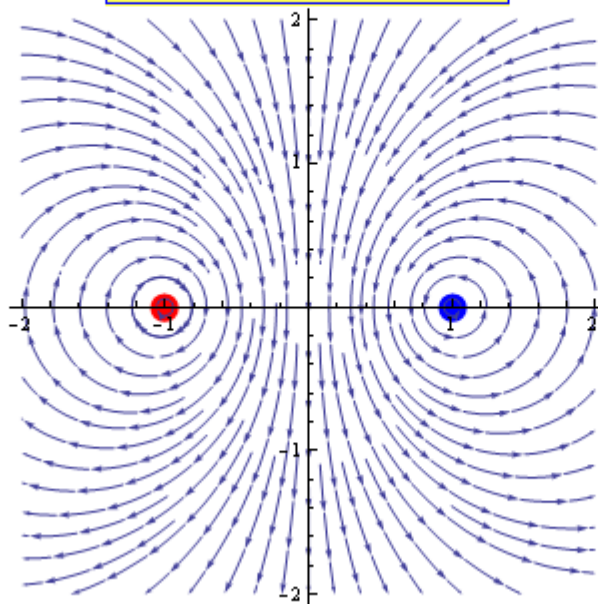
导线间距离

2

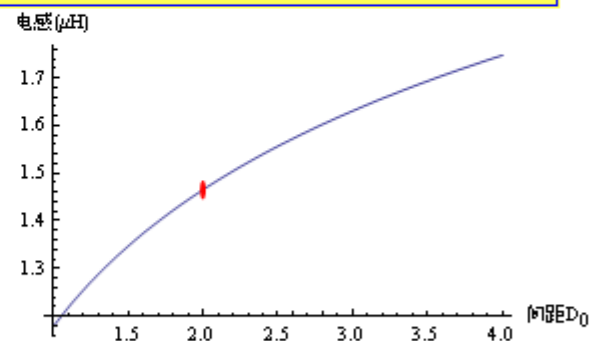
平行双导线



平行双导线周围的磁场分布



平行双导线单位长电感随线间距的变化



[例4-6]

■ 有一长方形闭合回路与双线传输线同在一平面内，回路两长边与传输线平行，求传输线与回路之间的互感。

■ 解： 双线传输线在矩形线圈中产生的磁通密度为

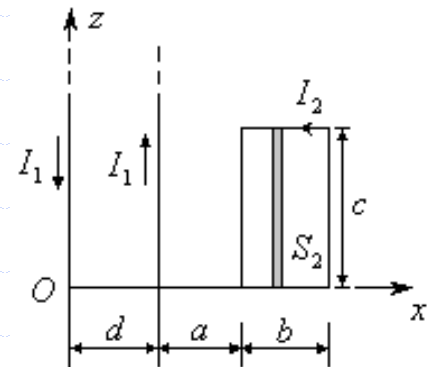
穿过矩形回路的磁链

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{a}_y \left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(x-d)} \right) \quad (x > d)$$

$$\Psi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_0^c \int_{a+d}^{a+d+b} \left(\frac{1}{x-d} - \frac{1}{x} \right) \mathbf{a}_y \cdot (-\mathbf{a}_y) dx dz$$

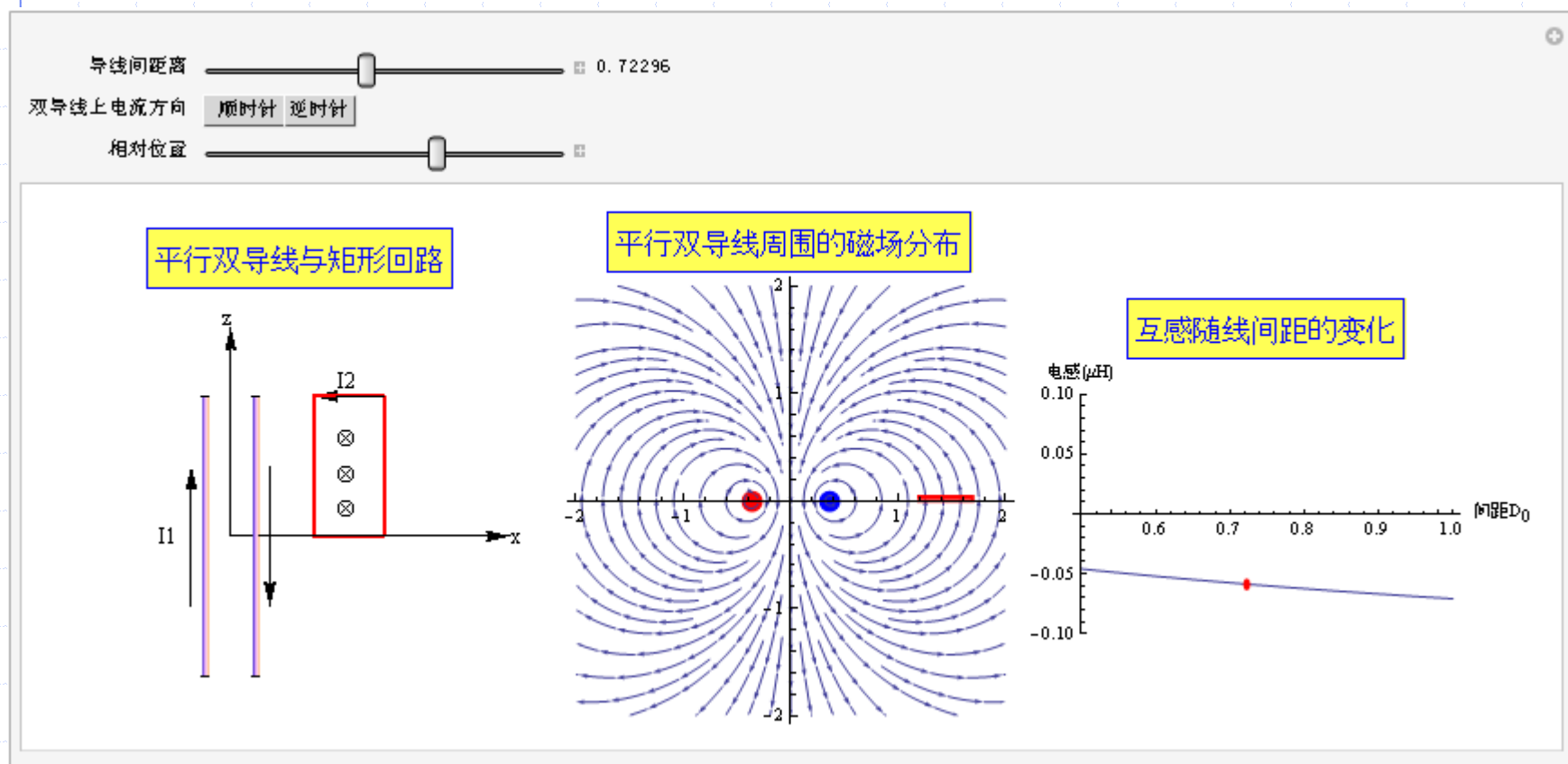
两者的互感为

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln \frac{a(a+d+b)}{(a+b)(a+d)}$$



互感的大小不仅取决于回路的形状、尺寸、匝数和媒质的磁导率，还与两个回路的相互位置有关，互感的正负则取决于两者电流的流动方向。

[例4-6]的磁场分布与互感



小结

- ◆ 穿过回路的磁链是由回路本身的电流产生的，则磁链与电流的比值称为自感。
- ◆ 自感取决于回路的形状、尺寸、匝数和媒质的磁导率。
- ◆ 如果穿过回路的磁链是由其它回路电流所产生，则磁链与产生磁链的电流之比称为互感。
- ◆ 互感的大小不仅取决于回路的形状、尺寸、匝数和媒质的磁导率，还与两个回路的相互位置有关。
- ◆ 事实上，电路中只要存在两个靠近的闭合电流回路，两者之间就会存在互感，这就会造成电路串扰，因此分布电感是引起串扰的另一重要原因，也是在高速电路的设计中必须考虑的重要因素。